MODUL PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

LARAVEL & ARSITEKTUR MVC

Nama: Yustina Fauwawan

NIM: 2511039

Program Studi: Teknologi Rekayasa Internet

Mata Kuliah: Pemrograman Web

Tahun Akademik: 2026/2027

Modul praktik berdasarkan Materi 1–7

Materi 1 – Kerangka Kerja Laravel & MVC

Tujuan Pembelajaran

Memahami Laravel sebagai framework PHP dan memahami pembagian Model, View, dan Controller.

Tugas Praktik

Buat project Laravel, masuk ke folder project, cek versi Laravel, jalankan server, lalu periksa route yang tersedia.

Langkah Kerja

1. Siapkan project Laravel dan buka terminal pada folder project.

2. Buat atau ubah file sesuai kebutuhan materi.

3. Jalankan perintah Laravel yang diperlukan.

4. Buka hasilnya melalui browser atau periksa database.

5. Pastikan tidak ada error sebelum mengambil screenshot.

Kode/Perintah

```
composer create-project laravel/laravel katalog-buku

cd katalog-buku

php artisan --version

php artisan serve

php artisan route:list
```

Hasil Praktik (SS)


Terminal - Laravel
$ php artisan --version
Laravel Framework 13.x.x
$ php artisan serve
INFO Server running on [http://127.0.0.1:8000].
$ php artisan route:list
GET|HEAD   /   .....

Materi 2 – Siklus Hidup Perutean & Permintaan

Tujuan Pembelajaran

Memahami route dan alur request dari browser sampai menghasilkan response.

Tugas Praktik

Buat route /profil yang menampilkan nama dan NIM. Jalankan server Laravel kemudian buka route tersebut pada browser.

Langkah Kerja

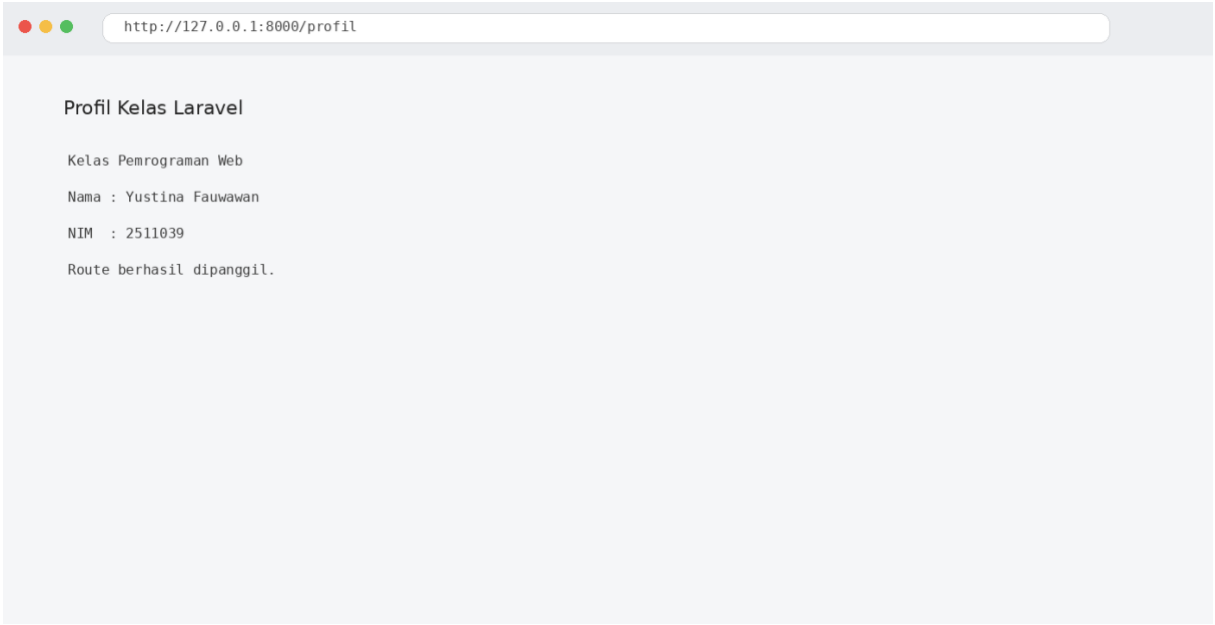
1. Siapkan project Laravel dan buka terminal pada folder project.
2. Buat atau ubah file sesuai kebutuhan materi.
3. Jalankan perintah Laravel yang diperlukan.
4. Buka hasilnya melalui browser atau periksa database.
5. Pastikan tidak ada error sebelum mengambil screenshot.

Kode/Perintah

```
Route::get('/profil', function () {
    return 'Nama: Yustina Fauwawan | NIM: 2511039';
});
```

```
php artisan serve
```

Hasil Praktik (SS)



Materi 3 – Controller & Templat Blade

Tujuan Pembelajaran

Memahami Controller dan Blade serta hubungan Route → Controller → View.

Tugas Praktik

Buat FilmController, buat route /films, kirim data film dari controller ke Blade, lalu tampilkan menggunakan perulangan.

Langkah Kerja

1. Siapkan project Laravel dan buka terminal pada folder project.

2. Buat atau ubah file sesuai kebutuhan materi.

3. Jalankan perintah Laravel yang diperlukan.

4. Buka hasilnya melalui browser atau periksa database.

5. Pastikan tidak ada error sebelum mengambil screenshot.

Kode/Perintah

```
php artisan make:controller FilmController
```

```
Route::get('/films', [FilmController::class, 'index'])->name('films.index');
```

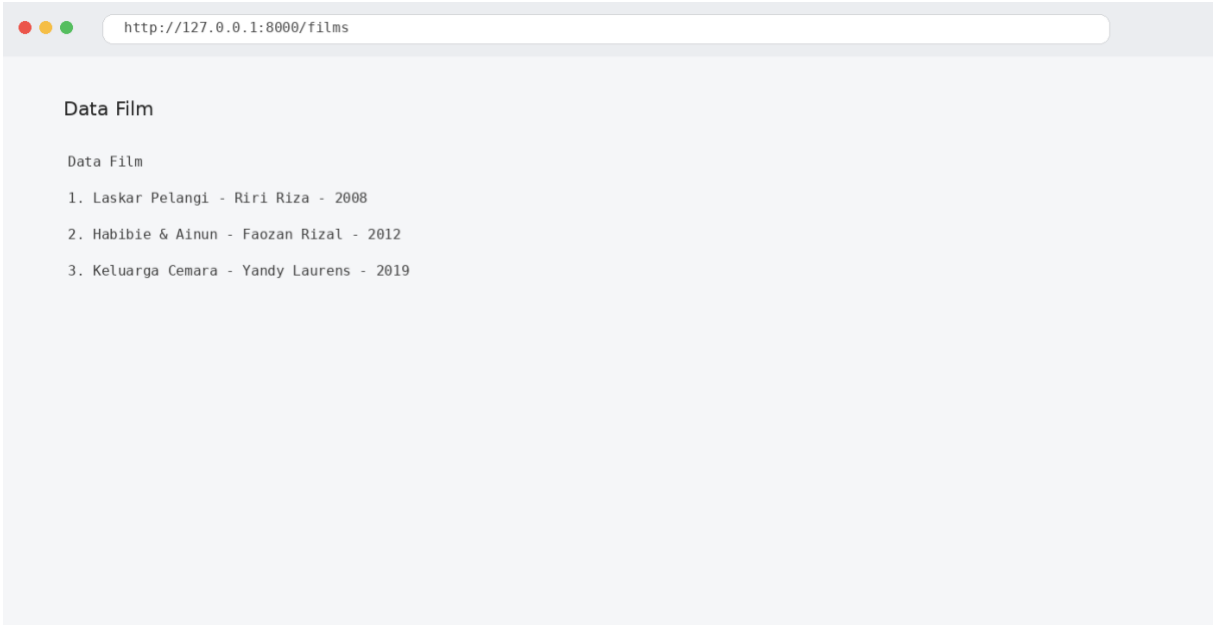
```
return view('films.index', compact('films'));
```

```
@foreach ($films as $film)
```

```
    {{ $film['title'] }}
```

```
@endforeach
```

Hasil Praktik (SS)


http://127.0.0.1:8000/films
Data Film
Data Film
1. Laskar Pelangi - Riri Riza - 2008
2. Habibie & Ainun - Faozan Rizal - 2012
3. Keluarga Cemara - Yandy Laurens - 2019

Materi 4 – Tata Letak, Bentuk & Validasi

Tujuan Pembelajaran

Membuat layout, form input, dan validasi data pada Laravel.

Tugas Praktik

Buat form mahasiswa. Tambahkan field nama dan email, gunakan method POST, tambahkan CSRF, lalu validasi input sebelum disimpan.

Langkah Kerja

1. Siapkan project Laravel dan buka terminal pada folder project.

2. Buat atau ubah file sesuai kebutuhan materi.

3. Jalankan perintah Laravel yang diperlukan.

4. Buka hasilnya melalui browser atau periksa database.

5. Pastikan tidak ada error sebelum mengambil screenshot.

Kode/Perintah

```
$request->validate([

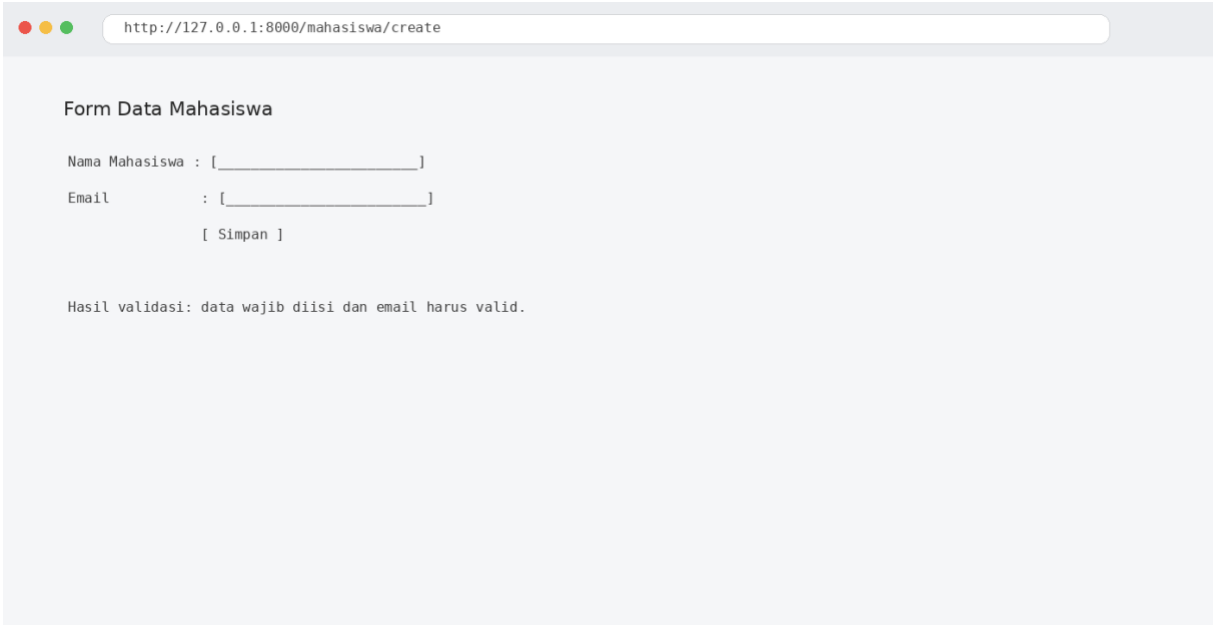
    'nama' => 'required',

    'email' => 'required|email',

]);

@csrf
```

Hasil Praktik (SS)


http://127.0.0.1:8000/mahasiswa/create
Form Data Mahasiswa
Nama Mahasiswa : [_____]
Email : [_____]
[Simpan]
Hasil validasi: data wajib diisi dan email harus valid.

Materi 5 – Analisis Komparatif Arsitektur MVC

Tujuan Pembelajaran

Menganalisis fungsi Model, View, Controller dan membandingkan alur aplikasi terstruktur dengan PHP biasa.

Tugas Praktik

Identifikasi fungsi setiap bagian MVC. Catat alur request mulai dari browser, route, controller, model/database, sampai view.

Langkah Kerja

1. Siapkan project Laravel dan buka terminal pada folder project.
2. Buat atau ubah file sesuai kebutuhan materi.
3. Jalankan perintah Laravel yang diperlukan.
4. Buka hasilnya melalui browser atau periksa database.
5. Pastikan tidak ada error sebelum mengambil screenshot.

Kode/Perintah

```
Browser

  -> Route

  -> Controller

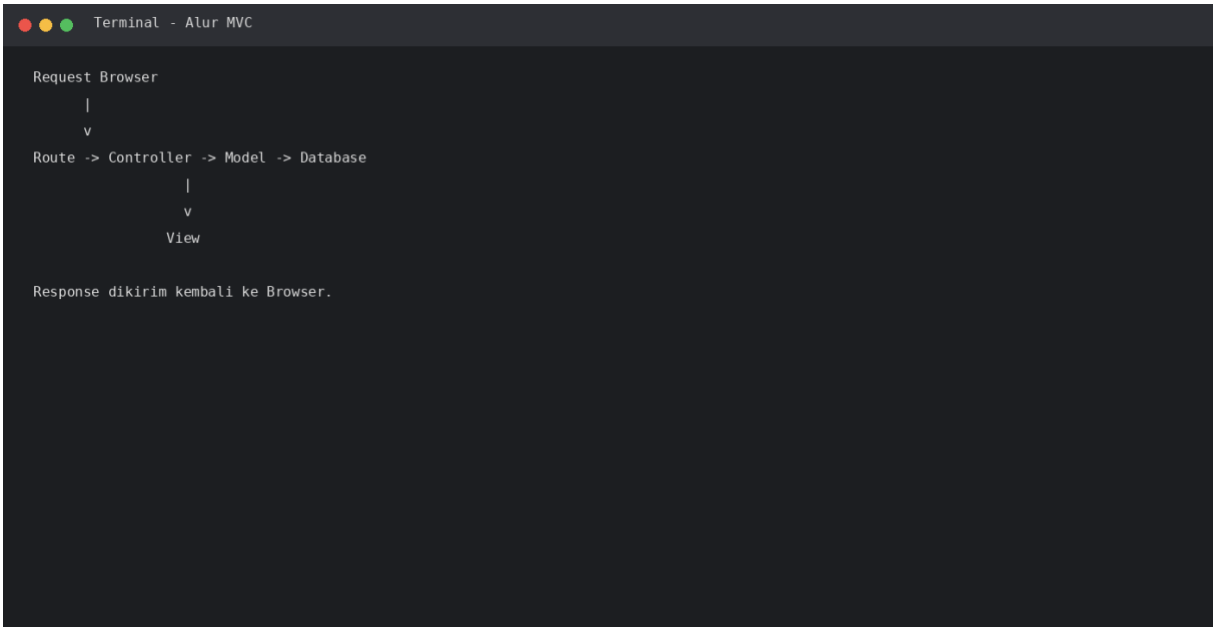
  -> Model

  -> Database

  -> View

  -> Browser
```

Hasil Praktik (SS)


Terminal - Alur MVC
Request Browser
|
v
Route -> Controller -> Model -> Database
|
v
View
Response dikirim kembali ke Browser.

Materi 6 – Database, Migration & Seeder

Tujuan Pembelajaran

Menghubungkan Laravel dengan database dan membuat struktur tabel menggunakan migration.

Tugas Praktik

Atur database pada .env, buat migration tabel mahasiswa, isi kolom id, nama, dan NIM, kemudian jalankan migration.

Langkah Kerja

1. Siapkan project Laravel dan buka terminal pada folder project.
2. Buat atau ubah file sesuai kebutuhan materi.
3. Jalankan perintah Laravel yang diperlukan.
4. Buka hasilnya melalui browser atau periksa database.
5. Pastikan tidak ada error sebelum mengambil screenshot.

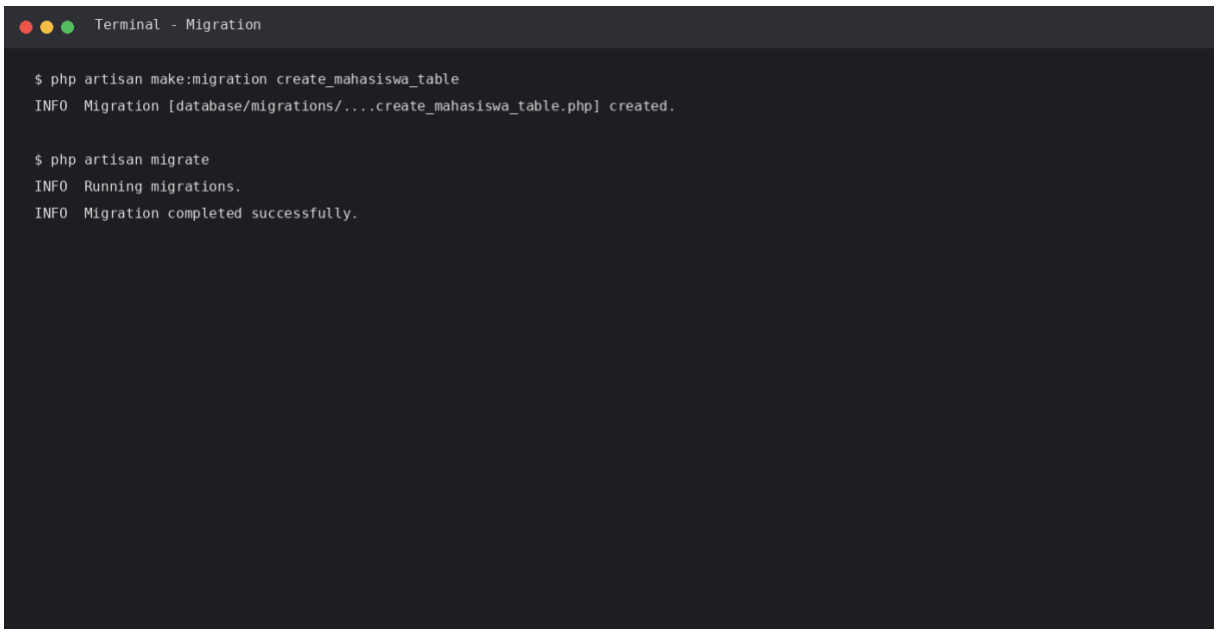
Kode/Perintah

```
php artisan make:migration create_mahasiswa_table

php artisan migrate

php artisan migrate:status
```

Hasil Praktik (SS)



Materi 7 – Basis Data, Migrasi & Seeder

Tujuan Pembelajaran

Mempraktikkan database, migration, dan seeder untuk memasukkan data awal.

Tugas Praktik

Buat MahasiswaSeeder, masukkan beberapa data mahasiswa, jalankan seeder, lalu periksa data pada database.

Langkah Kerja

1. Siapkan project Laravel dan buka terminal pada folder project.
2. Buat atau ubah file sesuai kebutuhan materi.
3. Jalankan perintah Laravel yang diperlukan.
4. Buka hasilnya melalui browser atau periksa database.
5. Pastikan tidak ada error sebelum mengambil screenshot.

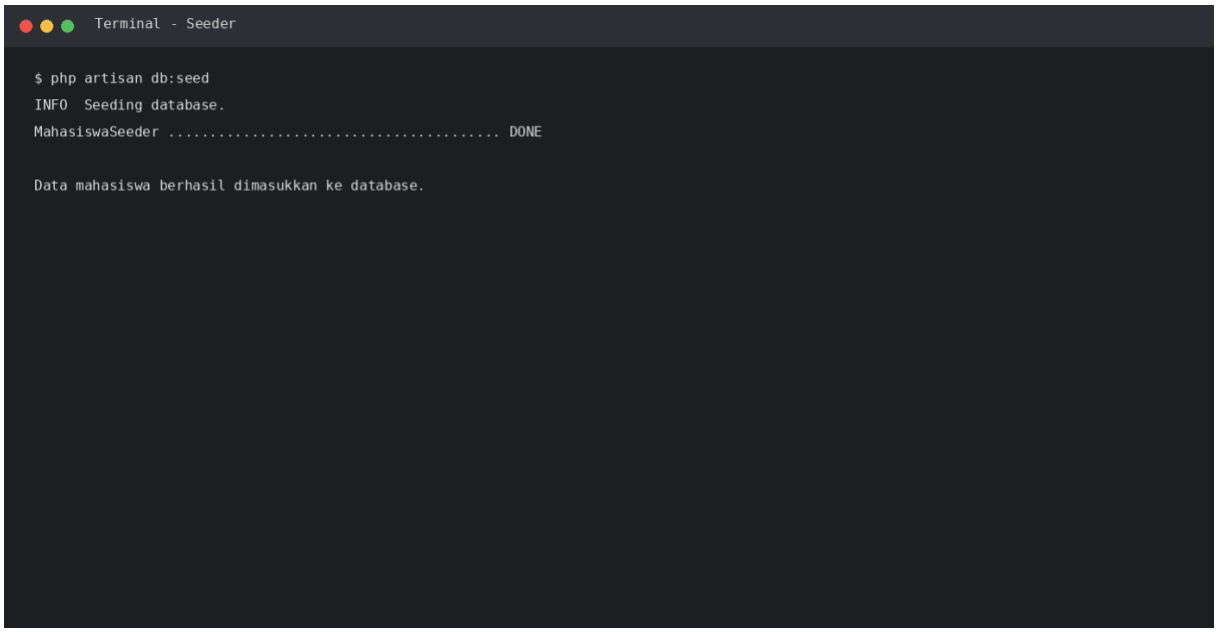
Kode/Perintah

```
php artisan make:seeder MahasiswaSeeder

php artisan db:seed

php artisan migrate:fresh --seed  (gunakan hanya jika memang ingin membuat ulang database)
```

Hasil Praktik (SS)



KESIMPULAN

Materi 1 sampai 7 membahas dasar Laravel mulai dari framework dan MVC, routing dan request, Controller dan Blade, form dan validasi, analisis arsitektur MVC, hingga database, migration, dan seeder.